מבחן סמסטר בפיסיקה 3 - מס' מקצוע 114054

מועד ב' – אביב תשפ"ב

הוראות לנבחנים:

מבנה הבחינה:

13 שאלות "אמריקאי" (שאלות רב-ברירה), לכל השאלות משקל זהה. לכל שאלה יש רק תשובה נכונה אחת.

משך המבחן: 3 שעות.

חומר עזר: מותר השימוש במחשבון פשוט, ובדפי נוסחאות: שלושה דפים משני הצדדים.

בחישובים מספריים והערכות **בחרו** את התשובה הקרובה ביותר.

מסרו רק את **הטופס הטורי** המצורף עם תשובותיכם!

מלאו את הטופס לפי ההנחיות המופיעות בו. שימו לב כי יש לסמן בטופס בעט כדורי שחור או כחול בלבד.

אסור להכניס לאולמות הבחינה מכשירי טלפון ניידים ("סלולריים") או כל אמצעי תקשורת אחר, ואין להשתמש בהם באולמות הבחינה או מחוצה להם במשך כל הבחינה.

כדי למנוע פסילת בחינה, על הנבחנים להפקיד את כל המכשירים האלו שברשותם לפני תחילת הבחינה אצל המשגיחים.

הקפידו למלא את הפרטים הבאים:

1. מספר הזהות ופרטים אישיים.
2. מספר הטור עבור טופס זה הוא - 0
3. התשובות הנכונות.

הציון נקבע אך ורק עפ"י הסימון בטופס הטורי המצורף!

בהצלחה!

שאלה 1:

מערכת פיסיקלית מסוימת עם חלקיק קוואנטי מתוארת ע"י פונקציית הגל המרחבית

$$\psi(x)=\begin{cases} A\sqrt{x(a-x)} & 0<x<a \\ 0 & x\le 0, x\ge a \end{cases}$$

כאשר a הוא גודל קבוע נתון ו- A הוא מקדם נרמול.

מהו ערך התצפית (ממוצע) של מיקום החלקיק?

א. $\frac{a}{2}$

ב. $\frac{a}{4}$

ג. a

ד. $\frac{a}{12}$

ה. $\frac{a}{6}$

ו. $\frac{a}{3}$

פתרון:

תנאי נרמול נותן לנו:

$$1=\int_0^a |\psi|^2\,dx = A^2\int_0^a x(a-x)\,dx = A^2a^3\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)=\frac{A^2a^3}{6}$$

$$\rightarrow <x>=\int_0^a x|\psi|^2\,dx = A^2\int_0^a x^2(a-x)\,dx = A^2a^4\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)=\frac{6a}{12}=\frac{a}{2}$$

שאלה 2:

מה צריך להיות ערך התנע הקווי המינימלי עבור אלקטרון המעורר אלקטרון הכלוא בבור פוטנציאל אינסופי עם רוחב L , מרמת היסוד לרמה המעוררת השלישית?

א. $1.936(h/L)$

ב. $2.348(h/L)$

ג. $0.873(L/h)$

ד. h/L

ה. $5.735(L/h)$

ו. $3.268(h/L)$

<u>פתרון:</u>

כדי שהאלקטרון החופשי יצליח לעורר את האלקטרון הכלוא, הוא חייב שיהיה לו לפחות את האנרגיה של המעבר, לכן:

$$\frac{P_{min}^2}{2m} = \frac{h^2}{8mL^2}(4^2 - 1^2) = \frac{15h^2}{8mL^2} \rightarrow p_{min} = \sqrt{\frac{30}{8}}\frac{h}{L} = 1.936\frac{h}{L}$$

<u>שאלה 3:</u>

נתון חומר שנמצא בטמפרטורה 0 קלווין, שהאלקטרונים החופשיים שלו מאכלסים את כל פס הערכיות, כאשר פס ההולכה הוא ריק ויש פער אנרגיה גדול בין הפסים. הצפיפות הנפחית של אלקטרונים אלה היא n_e וצפיפות המצבים של אלקטרון (כולל הספין שלו) שנמצא בפס הערכיות היא: $N(E) = AE$. כאשר A הוא קבוע ממשי וחיובי. האנרגיה המינימלית של פס ההולכה היא E_0.

החומר במצב הזה הוא **מבודד**. כדי להפוך אותו **למוליך**, מקרינים קרינה אלקטרומגנטית על החומר.

מה היא האנרגיה המינימלית של הפוטון שצריכים כדי להפוך את החומר למוליך?

הערה: הנוסחה לאנרגיית פרמי של אלקטרון במתכת לא תקפה פה!

(א) $E_0 - \sqrt{\frac{2n_e}{A}}$

(ב) $E_0 + \sqrt{\frac{2n_e}{A}}$

(ג) $E_0 - \sqrt{\frac{n_e}{A}}$

(ד) E_0

(ה) $E_0 + \sqrt{\frac{n_e}{2A}}$

(ו) $\sqrt{\frac{2n_e}{A}} - E_0$

פתרון:

כדי להפוך את החומר למוליך, צריך לעורר את האלקטרונים לפס ההולכה בגלל שפס הערכיות הוא מלא, האנרגיה המינימלית שצריכים בשביל זה היא הפרש האנרגיה בין האנרגיה המינימלית של פס ההולכה (E_0) והאנרגיה המקסימלית של פס הערכיות (אנרגית פרמי E_F במצב זה). אנרגית פרמי מחושבת לפי:

$$n_e = \int_0^{E_F} N(E)dE = \int_0^{E_F} AE\ dE = \frac{AE_F^2}{2}$$

$$E_F = \sqrt{\frac{2n_e}{A}}$$

ומכאן, האנרגיה המינימלית של הפוטון צריכה להיות :

$$E_\gamma^{min} = E_0 - E_F = E_0 - \sqrt{\frac{2n_e}{A}}$$

<u>שאלה 4:</u>

מה היא הקונפיגורציה האטומית/האלקטרונית של אטום ברזל (Z=26) ?

א. $(1s)^2(2s)^2(2p)^6(3s)^2(3p)^6(4s)^2(3d)^6$
ב. $(1s)^2(2s)^2(2p)^6(3s)^2(3p)^6(3d)^8$
ג. $(1s)^2(2s)^2(2p)^6(2d)^8(3s)^2(3p)^6$
ד. $(1s)^2(2d)^6(2s)^2(2p)^6(3s)^2(3p)^6(4s)^2$
ה. $(1s)^2(2d)^6(2s)^2(2p)^6(2d)^{10}$
ו. $(1s)^2(1p)^6(1d)^{10}(2s)^2(2p)^6$

<u>פתרון:</u>

נשתמש בכלל האוטובוס כדי למלא את 26 האלקטרונים בתוך תתי הקליפות ונקבל:

$$(1s)^2(2s)^2(2p)^6(3s)^2(3p)^6(4s)^2(3d)^6$$

<u>שאלה 5:</u>

אלקטרון בעל אנרגיה E מתקדם משמאל לימין תחת השפעת מחסום הפוטנציאל הסופי הבא:

$$V(x) = \begin{cases} V_0 & 0 < x < L \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

נתון ש:

L=1/2 m

E=2V0

$$k_2 = \pi\ \frac{1}{m}$$

כאשר k2 הוא מספר הגל בתוך המחסום ($0 < x < L$).

מהו מקדם ההעברה T?

א. $T = \frac{8}{9}$

ב. $T = \frac{1}{9}$

ג. $T = 0$

ד. $T = 1$

ה. $T = \frac{8}{10.3}$

ו. $T = \frac{1}{10.3}$

<u>פתרון:</u>

נשתמש בנוסחה שראינו בתרגול עבור המקרה שבו E>V0 :

$$T = \frac{4E(E-V_0)}{4E(E-V_0)+V_0^2\sin^2(k_2L)} = \frac{4*2V_0*(2V_0-V_0)}{4*2V_0*(2V_0-V_0)+V_0^2\sin^2(\frac{\pi}{2})} = \frac{8V_0^2}{9V_0^2} = \frac{8}{9}$$

<u>שאלה 6:</u>

נתון הפוטנציאל הבא :

$$V(x,y) = V_1(x) + V_2(y)$$

$$V_1(x) = \begin{cases} 0 & 0 < x < L \\ \infty & \text{אחרת} \end{cases}$$

$$V_2(y) = \mathbf{2}m\omega^2 y^2$$

נתון ש - $\omega = \frac{2\pi h}{8mL^2}$.

רוצים לאכלס לתוכו *24* חלקיקים בעלי מסה זהה *m* אך ספינים שונים :

8 חלקיקים בעלי ספין $\frac{1}{2}$

8 חלקיקים בעלי ספין 2

8 חלקיקים בעלי ספין $\frac{3}{2}$

נתון שהמערכת הכוללת נמצאת **ברמה מעוררת ראשונה**.

חשבו את האנרגיה הכוללת של מערכת החלקיקים ($E_0 = \frac{h^2}{8mL^2}$).

א. $75E_0$.
ב. $74E_0$.
ג. $76E_0$.
ד. $84E_0$.
ה. $85E_0$.
ו. $86E_0$.

<u>פתרון :</u>

האנרגיה עבור חלקיק אחד היא :

$$E_{n_1,n_2}^{tot} = \frac{h^2}{8mL^2}n_x^2 + 2\hbar\omega(n_y + \frac{1}{2}) = \frac{h^2}{8mL^2}\left(n_x^2 + 2n_y + 1\right) = E_0\left(n_x^2 + 2n_y + 1\right)$$

נציג את הקונפיגורציה שנותנת לנו את אנרגית מצב היסוד :

רמה	n_x	n_y	E_{n_x,n_y}^{tot}	ניוון הרמה	$S = \frac{1}{2}$	$S = \frac{3}{2}$	$S = 2$
1	1	0	$2E_0$	אין ניוון	2	4	8
2	1	1	$4E_0$	אין ניוון	2	4	0
3	2	0	$5E_0$	אין ניוון	2	0	0
4	1	2	$6E_0$	אין ניוון	2	0	0
5	2	1	$7E_0$	אין ניוון	0	0	**0**

לכן סך כל האנרגיה של המערכת ברמת היסוד היא :

$$E_g = (8 + 4 + 2) * 2E_0 + (2 + 4) * 4E_0 + 2 * 5E_0$$

$$+2 * 6E_0 = 28E_0 + 24E_0 + 10E_0 + 12E_0 = 74E_0$$

כדי להעביר את המערכת לרמה מעוררת ראשונה, נעביר למשל חלקיק בעל ספין 3/2 מרמה שניה לרמה שלישית (כי זאת הכמות המינימלית שניתן להוסיף לאנרגית רמת היסוד – יש עוד אפשריות שנותנות אותה אנרגיה), ונקבל :

$$E_e = E_g - 4E_0 + 5E_0 = 75E_0$$

<u>שאלה 7:</u>

נתון שחלקיק בעל מסה m *נמצא תחת השפעת הפוטנציאל הבא:*

$$V(r) = -\frac{A}{m}\frac{1}{r^3} + B \quad ; \quad A > 0$$

בהינתן שהתנועה של החלקיק היא מעגלית, היעזרו במודל בוהר וחוק ניוטון השני כדי לחשב את אנרגית היסוד (האנרגיה שמתקבלת עבור n=1).

הנחיות:

- תאוצה בתנועה מעגלית היא $-\frac{v^2}{r}$ כאשר v היא המהירות של החלקיק.
- התייחסו לאנרגיה כקלאסית.
- $\vec{F} = -\vec{\nabla}V$.
- $\vec{\nabla}V(r) = \frac{\partial}{\partial r}V(r)$.

א. $\frac{1}{54mA^2}\hbar^6 + B$

ב. $-\frac{1}{54mA^2}\hbar^6 + B$

ג. $\frac{1}{18mA^2}\hbar^6 - B$

ד. $-\frac{1}{18mA^2}\hbar^6 + B$

ה. $-\frac{1}{54mA^2}\hbar^6 - B$

ו. $\frac{1}{18mA^2}\hbar^6 + B$

<u>פתרון:</u>

יודעים ש:

$$\vec{F} = -\vec{\nabla}V = -\frac{3A}{m}\frac{1}{r^4}\,\hat{r}$$

בעזרת חוק ניוטון השני מקבלים:

$$\frac{3A}{m}\frac{1}{r^4} = m\frac{v^2}{r} \rightarrow v^2 = 3\frac{A}{m^2 r^3}$$

לפי מודל בוהר, $L = mvr = n\hbar$, לכן $v_n^2 = \frac{(n\hbar)^2}{m^2 r_n^2}$ ואז ביחד מקבלים:

$$3\frac{A}{m^2 r_n^3} = \frac{(n\hbar)^2}{m^2 r_n^2} \rightarrow r_n = \frac{3A}{(n\hbar)^2}$$

מציבים בחזרה לתנאי על L ומקבלים:

$$v_n = \frac{1}{3mA}(n\hbar)^3$$

סך הכל עבור $n=1$ מקבלים:

$$E_g = E(n=1) = \frac{1}{2}mv_1^2 + V(r_1) = \frac{1}{18mA^2}\hbar^6 - \frac{A}{m\left(\frac{3A}{\hbar^2}\right)^3} + B = \frac{1}{54mA^2}\hbar^6 + B$$

<u>שאלה 8:</u>

נתון תא פוטואלקטרי בעל פולט (קתודה) העשוי ממתכת בעלת פונקציית עבודה ϕ. בניסוי ראשון מאירים את הקתודה באור מונוכרומטי בעל אורך גל λ. כתוצאה מכך נעקרים מהקתודה אלקטרונים בעלי אנרגיה קינטית מקסימלית E_k.

בניסוי שני מאירים את הקתודה באור מונוכרומטי בעל אורך גל הגדול פי a מאורך הגל בניסוי הראשון. כתוצאה מכך נעקרים מהקתודה אלקטרונים בעלי אנרגיה קינטית מקסימלית הגדול פי b מהאנרגיה הקינטית המקסימלית של האלקטרונים בניסוי הראשון.

מהי האנרגיה הקינטית המקסימלית של האלקטרונים בניסוי הראשון, E_k? (בטאו באמצעות הקבועים הנתונים a, b, ϕ)

א. $\frac{1-a}{ab-1}\phi$

ב. $\frac{1}{ab-1}\phi$

ג. $\frac{1-ab}{a-1}\phi$

ד. $\frac{ab-1}{1-a}\phi$

ה. $\frac{a-1}{ab-1}\phi$

ו. $\frac{1-a}{1-ab}\phi$

<u>פתרון:</u>

בניסוי הראשון: $E_k = \frac{hc}{\lambda} - \phi$

בניסוי השני: $bE_k = \frac{hc}{a\lambda} - \phi$

נציב את המשוואה הראשונה בשנייה ונקבל:

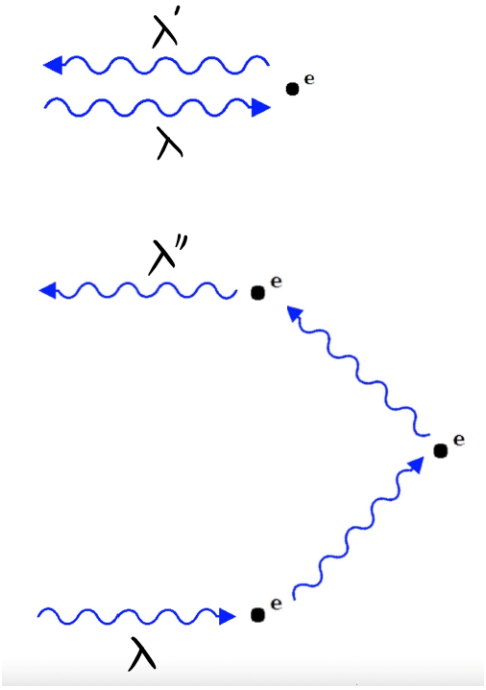
$$bE_k = \frac{1}{a}(E_k + \phi) - \phi = \frac{1}{a}E_k + \left(\frac{1}{a} - 1\right)\phi$$

$$\left(b - \frac{1}{a}\right)E_k = \left(\frac{1}{a} - 1\right)\phi$$

$$\left(\frac{ab-1}{a}\right)E_k = \left(\frac{1-a}{a}\right)\phi$$

$$E_k = \left(\frac{1-a}{ab-1}\right)\phi$$

<u>שאלה 9:</u>



פוטון בעל אורך גל λ מתנגש באלקטרון נח ומוחזר בזווית $180°$ באורך גל λ'.

פוטון אחר בעל אותו אורך גל λ מתנגש באלקטרון נח ומתפזר בזווית $45°$, לאחר מכן מתנגש באלקטרון נח נוסף ומתפזר בזווית $90°$, ולבסוף מתנגש באלקטרון נח שלישי ומתפזר בזוויות של $45°$, כך שלבסוף הפוטון ממשיך בכיוון התנועה המקורי עם אורך גל של λ''.

מה מהבאים נכון בעבור הקשר בין אורכי הגל $\lambda, \lambda', \lambda''$?

א. $\lambda < \lambda'' < \lambda'$

ב. $\lambda < \lambda' < \lambda''$

ג. $\lambda < \lambda' = \lambda''$

ד. $\lambda = \lambda'' < \lambda'$

ה. $\lambda = \lambda' = \lambda''$

ו. לא ניתן לקבוע בפירוש מה היחס בין אורכי הגל

<u>פתרון:</u>

עבור המקרה הראשון: $\lambda' = \lambda + \lambda_c(1 - cos180°) = \lambda + 2\lambda_c$

עבור המקרה השני:

$$\lambda + \left(3 - \sqrt{2}\right)\lambda_c\lambda'' = \lambda + \lambda_c(1 - cos45°) + \lambda_c(1 - cos90°) + \lambda_c(1 - cos45°) = \lambda + 1.58\lambda_c$$

כך שנקבל:

$$\lambda < \lambda'' < \lambda'$$

<u>שאלה 10:</u>

נתון חלקיק בעל מסה m הנתון בפוטנציאל תלת-מימדי:

$$V(x,y,z) = V(x) + V(y) + V(z)$$

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega_x^2 x^2, \quad V(y) = \frac{1}{2}m\omega_y^2 y^2, \quad V(z) = \begin{cases} 0 & 0 < z < a \\ \infty & else \end{cases}$$

כאשר מתקיים $\omega_y = \frac{h\pi}{2ma^2}, \omega_x = \frac{h\pi}{4ma^2}$, עבור a קבוע חיובי.

מהי הרמה המנוונת הראשונה ומה דרגת הניוון שלה?

א. הרמה המנוונת הראשונה היא רמת האנרגיה השלישית, ודרגת הניוון שלה שווה ל-2
ב. הרמה המנוונת הראשונה היא רמת האנרגיה השלישית, ודרגת הניוון שלה שווה ל-3
ג. הרמה המנוונת הראשונה היא רמת האנרגיה השנייה, ודרגת הניוון שלה שווה ל-2
ד. הרמה המנוונת הראשונה היא רמת האנרגיה השנייה, ודרגת הניוון שלה שווה ל-4
ה. הרמה המנוונת הראשונה היא רמת האנרגיה השלישית, ודרגת הניוון שלה שווה ל-4
ו. הרמה המנוונת הראשונה היא רמת האנרגיה הראשונה, ודרגת הניוון שלה שווה ל-2

<u>פתרון:</u>

האנרגיה הכוללת תחת 3 רכיבי הפוטנציאל היא

$$E_{tot} = \hbar\omega_x\left(n_x + \frac{1}{2}\right) + \hbar\omega_y\left(n_y + \frac{1}{2}\right) + \frac{h^2 n_z^2}{8ma^2}$$
$$= \frac{h}{2\pi}\frac{h\pi}{4ma^2}\left(n_x + \frac{1}{2}\right) + \frac{h}{2\pi}\frac{h\pi}{2ma^2}\left(n_y + \frac{1}{2}\right) + \frac{h^2 n_z^2}{8ma^2} =$$
$$= \frac{h^2}{8ma^2}\left(n_x + \frac{1}{2}\right) + \frac{h^2}{4ma^2}\left(n_y + \frac{1}{2}\right) + \frac{h^2 n_z^2}{8ma^2} =$$
$$= \underbrace{\frac{h^2}{8ma^2}}_{E_0}\left(n_x + 2n_y + n_z^2 + \frac{3}{2}\right)$$

רמה	n_x	n_y	n_z	$n_x + 2n_y + n_z^2$	E_{tot}	ניוון
1	0	0	1	1	$2.5E_0$	1

1	$3.5E_0$	2	1	0	1	2
2	$4.5E_0$	3	1	0	2	3
		3	1	1	0	

ולכן הרמה המנוונת הראשונה היא רמת האנרגיה השלישית, ודרגת הניוון שלה היא 2.

<u>שאלה 11</u>:

נתונות ההצהרות הבאות:

1. בפיזור של קומפטון, למדנו שהפוטון יכול להתנהג כמו חלקיק.
2. בפיזור של בראג, למדנו שהפוטון יכול להתנהג כמו חלקיק.
3. בפיזור של בראג, למדנו שחלקיק בעל מסה יכול להתנהג כמו גל.
4. בניסוי הפוטואלקטרי, למדנו שהפוטון יכול להתנהג כמו גל.

סמנו את הסעיף שמכיל את ההצהרות הנכונות.

א. 1+3
ב. 1+2
ג. 1+4
ד. 2+4
ה. 2+3
ו. 3+4

<u>פתרון:</u>

1+3.

<u>שאלה 12</u>:

נתון חלקיק שמסתו m תחת השפעת בור פוטנציאל אינסופי חד ממדי ברוחב L. פונקציית הגל של החלקיק הינה:

$$\psi(x) = A\sin\left(\frac{4\pi x}{L}\right)$$

חשבו את האנרגיה הקינטית הממוצעת של החלקיק עבור פונקציית הגל הנתונה.

א. $\frac{2h^2}{mL^2}$
ב. $\frac{4h^2}{mL^2}$
ג. $\frac{h^2}{mL^2}$
ד. $\frac{h^2}{2mL^2}$

ה. $\frac{4h^2}{3mL^2}$

ו. $\frac{h^2}{4mL^2}$

<u>פתרון:</u>

בבור פוטנציאל אינסופי מתקיים ש:

$$\psi = Asin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x\right) \rightarrow \lambda = \frac{L}{2}$$

נשתמש עכשיו בקשר בין תנע וארוך גל לפי דיבורלי:

$$E_k = \frac{p^2}{2m} = \frac{\left(\frac{h}{\lambda}\right)^2}{2m} = \frac{4h^2}{2m\lambda^2} = \frac{2h^2}{m\lambda^2}$$

<u>שאלה 13:</u>

פוטון בעל אנרגיה E נע לעבר אטום דמוי מימן עם מספר אטומי $Z = 3$ ומוסר את האנרגיה שלו לאלקטרון באטום (במצב היסוד), האלקטרון מעורר לרמה n=4 , אחרי זמן $\tau = 10^{-10}s$ האלקטרון חוזר לרמת היסוד.

מהי אי הוודאות המינימלית באורך הגל של הפוטון הנפלט?

א. $3.1 \cdot 10^{-6}\dot{A}$

ב. $1.53 \cdot 10^{-6}\dot{A}$

ג. $1.57 \cdot 10^{-3}\dot{A}$

ד. $2.69 \cdot 10^{-5}\dot{A}$

ה. $1.86 \cdot 10^{-4}\dot{A}$

ו. $1.69 \cdot 10^{-4}\dot{A}$

<u>פתרון:</u>

נשתמש בכלל אי וודאות אנרגיה זמן:

$$\Delta t \Delta E \leq \frac{\hbar}{2}$$

$$(\Delta t)_{max} = \tau \rightarrow (\Delta E)_{min} = \frac{\hbar}{2\tau}$$

עכשיו נחשב את האורך גל של המעבר:

$$\frac{1}{\lambda} = Z^2 R_H \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{16}\right) \rightarrow \lambda = 108\,\dot{A}$$

עכשיו נציב בקשר בין אי וודאות באנרגית הפוטון לבין אורך הגל:

$$\frac{\hbar}{2\tau} = \Delta E = \frac{hc}{\lambda^2}\Delta\lambda \rightarrow \Delta\lambda = 3.1 \cdot 10^{-6}\dot{A}$$

<u>נתונים מספריים</u>

פלנק: $h = 6.626 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s} = 4.136 \cdot 10^{-15}\,\mathrm{eV \cdot s}$

מהירות האור: $c = 3 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$

יחושי 1: $ke^2 = 14.4\text{Å} \cdot \mathrm{eV}$

רדיוס בוהר: $a_0 = 0.529\text{Å}$

יחושי 2: $hc = 12400\mathrm{eV \cdot Å}$

המרת יח' אנרגיה: $1\mathrm{eV} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{J}$

יחושי 3: $\hbar c = 1973\text{Å} \cdot \mathrm{eV}$

קבוע רידברג (של מימן): $R_H = 1.0974 \cdot 10^{7}\,\mathrm{m^{-1}}$

לקטרון: $\mathrm{m_e} = 0.511\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 9.1 \cdot 10^{-31}\,\mathrm{kg}$

מטען האלקטרון: $\mathrm{e} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{c}$

פרוטון: $\mathrm{m_p} = 938.27\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 1.673 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$

קבוע כוח קולון: $k = 8.9 \cdot 10^{9}\,N \cdot m^2 \cdot c^{-2}$

הכבידה האוינברסלי: $\mathrm{G} = 6.67 \cdot 10^{-11}\,\frac{\mathrm{N \cdot m^2}}{\mathrm{kg^2}}$

ויטרון: $\mathrm{m_n} = 939.56\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 1.675 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$

קבוע בולצמן: $k_B = 8.617 \cdot 10^{-5}\mathrm{eV \cdot K^{-1}}$

ון של בוהר:

קבוע סטפן-בולצמן: $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8}\mathrm{W \cdot m^{-2}K^{-4}}$

$\mu_B = 9.274 \cdot 10^{-24}\mathrm{J \cdot T^{-1}} = 5.788 \cdot 10^{-5}\mathrm{eV}$

<u>נוסחאות</u>

הסתברות בטווח מסויים

$$\int_{x_1}^{x_2} P(x)\,dx = P(x_1 \le x \le x_2)$$

שונות $Var(x) = \sigma_x^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$

ממוצע של פונקציה $f(x)$

$$\langle f(x) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) P(x)\,dx$$

כאשר $P(x)$ מקיימת: $\int_{-\infty}^{\infty} P(x)\,dx = 1 \quad P(x) \ge 0$

עקרון אי-הוודאות $\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2} \quad \Delta t \Delta E \geq \frac{\hbar}{2}$

מס' אלקטרונים ליח' נפח ליח' אנרגיה

$$N(E)dE = g(E)\, f_{FD}(E)dE = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3} \frac{\sqrt{E}}{\exp\left[\frac{E-E_F}{k_B T}\right]+1} dE$$

צפיפות המצבים $g(E) = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3}\sqrt{E}$

אנרגיית פרמי $E_F(0) = \frac{h^2}{2m_e}\left(\frac{3n_e}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}}$